

6.1.)  $\mathbb{R}, A_{n \times n}$

a)  $A^2 = A$ ,  $\lambda$  je vlastním číslem  $\Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$

$\lambda$  je vlastní číslo znamená že  $\exists \vec{v} \neq 0$  a.č.:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

$$\Rightarrow A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad / \cdot A$$

$$A^2\vec{v} = A \cdot \lambda\vec{v} = \lambda \cdot A\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

z předpokladu ale  $\Rightarrow A^2 = A$

$$\Rightarrow A^2\vec{v} = A\vec{v} = \lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

tedy hledám  $\lambda \in \mathbb{R}$  splňující  $\lambda = \lambda^2$

což je přesně  $\{0, 1\}$ .

Pro žádné jiné reálné číslo to triviálně neplatí.

b)  $A^2 = A \Rightarrow 0$  je vlastní číslo

proto tvrzení neplatí pro toto mapy:  $I_n = I_n^2$

ale 0 není vlastní číslo  $I_n$

$$\text{lebo } \det(I_n - 0I_n) = \det(I_n) = 1 \neq 0.$$

(alebo to hneď vidno z faktu že  $\ker I_n = \{\vec{0}\}$   
tedy nemôže existovať  $\vec{v} \neq \vec{0}$  a.č.  $I_n\vec{v} = 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$ )

c)  $A^n = 0_{n \times n}$ ,  $\lambda$  je vlastní číslo  $\Rightarrow \lambda = 0$

$\lambda$  je vlastní číslo tedy  $\exists \vec{v} \neq \vec{0}$  a.č.  $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

$$\text{z toho pre } n \text{ platí: } A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$$

ale z předpokladu máme  $A^n = 0_{n \times n}$

$$\Rightarrow A^n\vec{v} = 0_{n \times n} \cdot \vec{v} = \vec{0} = \lambda^n\vec{v}$$

a keďže  $\vec{v}$  je nenulový tak  $\lambda^n = 0$

z čoho v  $\mathbb{R}$  platí že  $\lambda = 0$

d)  $A^n = 0_{n \times n} \Rightarrow 0$  je vlastní číslo

$$(\det A)^n = \det A^n = \det 0_{n \times n} = 0$$

$$\Rightarrow \det A = 0$$

z čoho vyplýva že  $\det A = \det(A - 0I_n) = 0$

teda 0 je vlastní číslo